

- Audit ground truth: 100 klaim | risiko {'low': 76, 'medium': 4, 'high': 6, 'fraud': 14} | sentimen {'Negatif': 24, 'Netral': 14, 'Positif': 62} | 8 kontradiksi
- Menggunakan model: mistral-oasis:24b untuk mensimulasikan Agen Oasis di Twitter/Reddit (saluran teks Aegis-JKN)
- Memulai simulasi otonom sebanyak 300 kali...
- Memproses Simulasi Langkah ke-1/300...
- Memproses Simulasi Langkah ke-100/300...
- Memproses Simulasi Langkah ke-200/300...
- Memproses Simulasi Langkah ke-300/300...

- [SUKSES] Simulasi 300 langkah selesai!
- 4 sampel LLM (mistral-oasis:24b) + fallback heuristik lokal; 24 log Twitter & 24 log Reddit dikompilasi.
- RINGKASAN MATEMATIKA AEGIS-JKN (label: simulasi sintetis, prevalensi oversampled (14%) – estimasi lapangan 3-7% (label estimasi literatur))

 - Saluran fitur : 4563 edges (cosine ≥ 0.85) | cloning KLM016-KLM017: TERDETEKSI (cos = 1.000)
 - Late fusion : p_fused = p_graph + 0.1·f_text·(1 - p_graph) | sinyal teks aktif pada 17 klaim
 - Deteksi fraud : 14/14 (100%) pada antrian 20 klaim (20% dari 100) – target $\geq 90\%$
 - Hit-rate sindikat: SYND-01 3/3, SYND-02 3/3, SYND-03 6/6, SYND-04 2/2, SYND-05 2/2
 - Kontradiksi prioritas: 8/8 klaim (KLM001-006, KLM018, KLM024)
 - Akurasi sentimen simulasi vs GT: 93.0% (186/200 klasifikasi)
 - Prevalensi fraud: 14% (oversampled) | ROI HITL: 20→3 menit/berkas → kapasitas ±6.667 berkas

- PROTOKOL VALIDASI v2.1 → SESUAI
- Kriteria integritas: terpenuhi
- Kriteria deteksi: terpenuhi
- Kriteria sindikat: terpenuhi
- Kriteria kontradiksi: terpenuhi
- Menyiapkan Dashboard Interaktif...

Dashboard Aegis-JKN — Simulasi Agen Sosial Media (Oasis)

Healthkathon BPJS Kesehatan 2026 · MHGSL Fraud Intelligence · Saluran Teks × Late Fusion

Protokol v2.1: SESUAI

KLAIM SINTETIS

100

20 pasien · 12 dokter · 6 FKRTL

FRAUD TERDETEKSI

14/14

100% pada antrian $\leq 20\%$

ANTRIAN INVESTIGASI

20

20% klaim · kontradiksi prioritas 8/8

SENTIMEN GT (TARGET)

62P · 14N · 24Neg

62 positif · 14 netral · 24 negatif

AKURASI SENTIMEN SIMULASI

93%

klasifikasi leksikon vs ground truth (200 uji)

EFISIENSI HITL (ROI)

±6.667

telaah 20 → 3 mm/berkas → kapasitas verifikasi

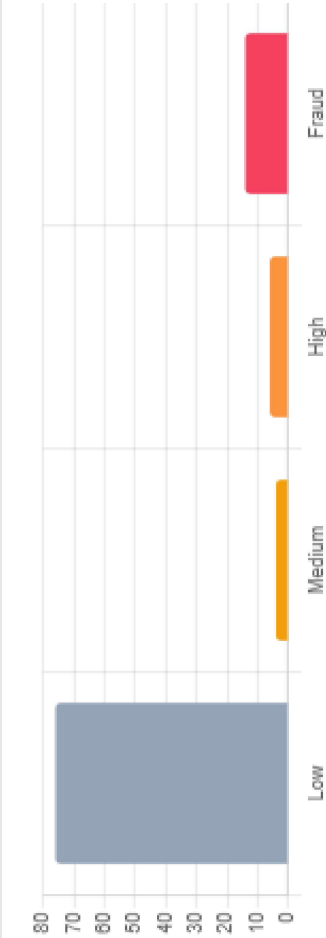
Sentimen Simulasi Twitter (Saluran Teks)



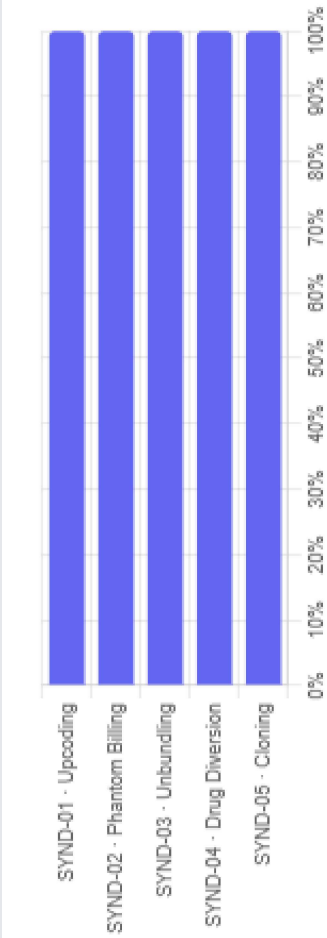
Sentimen Simulasi Reddit (Saluran Teks)



Distribusi Risiko Ground Truth (Skala: <0.35 low · 0.35–0.6 med · 0.6–0.8 high · >0.8 fraud)

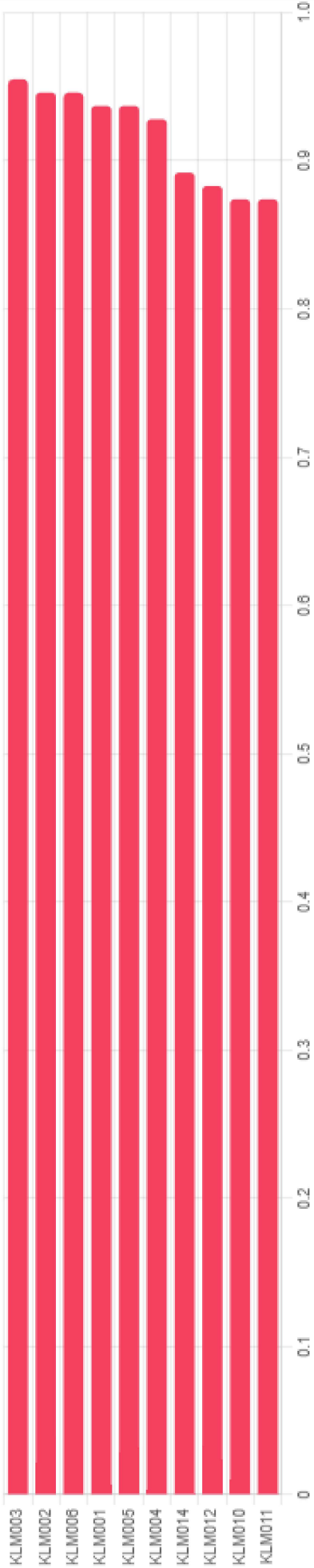


Hit-Rate per Sindikat pada Antrian Investigasi (%)



 Antrian Investigasi — Top-10 Skor Fusion

$p_fused = p_graph + y^f_text:(1 - p_graph) \cdot y = 0.10 \cdot \theta_feat = 0.85$ · sinyal teks hanya mengangkat prioritas bila konsisten dengan skor graf



KLM003	Upcoding	SYND-01	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 1	KONTRADIKSI	0.955
KLM002	Upcoding	SYND-01	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 1	KONTRADIKSI	0.946
KLM006	Phantom Billing	SYND-02	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6	KONTRADIKSI	0.946
KLM001	Upcoding	SYND-01	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 1	KONTRADIKSI	0.937
KLM005	Phantom Billing	SYND-02	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6	KONTRADIKSI	0.937
KLM004	Phantom Billing	SYND-02	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6	KONTRADIKSI	0.928
KLM014	Drug Diversion	SYND-04	saluran — fitur 1 · topologi 0.8 · semantik 0.6		0.892
KLM012	Unbundling	SYND-03	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6		0.883
KLM010	Unbundling	SYND-03	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6		0.874
KLM011	Unbundling	SYND-03	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6		0.874
KLM013	Drug Diversion	SYND-04	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6		0.874
KLM008	Unbundling	SYND-03	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6		0.865
KLM009	Unbundling	SYND-03	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6		0.865
KLM007	Unbundling	SYND-03	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6		0.856
KLM016	Cloning	SYND-05	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6		0.802
KLM017	Cloning	SYND-05	saluran — fitur 1 · topologi 1 · semantik 0.6		0.790
KLM018	Prolonged Stay	non-sindikatis	saluran — fitur 0 · topologi 1 · semantik 0.2	KONTRADIKSI	0.766

KLM021	Anomali	non-sindik	saluran — fitur 0 · topologi 1 · semantik 0.2	0.680
KLM020	Anomali	non-sindik	saluran — fitur 0 · topologi 1 · semantik 0.2	0.660
KLM019	Anomali Biaya	non-sindik	saluran — fitur 0 · topologi 1 · semantik 0.2	0.620

🔔 Log Twitter (Umpan Balik Pasien)

24 Post

📌 **KLM001** **NEGATIF** **SINYAL FRAUD**  Heuristik Lokal ✓ sesuai GT

Diagnosis saya cuma gastritis tanpa perdarahan, tapi ditagih tindakan angioplasti koroner + stent (PCI) ke BPJS. lur biaya mahal dan tidak sesuai diagnosis. Kecewa! #JKN #BPJSKesehatan

Langkah #1 · ❤️ 12

📌 **KLM002** **NEGATIF** **SINYAL FRAUD**  Heuristik Lokal ✓ sesuai GT

Diagnosis saya cuma gastritis tanpa perdarahan, tapi ditagih tindakan angioplasti koroner + stent (PCI) ke BPJS. lur biaya mahal dan tidak sesuai diagnosis. Kecewa! #JKN #BPJSKesehatan

Langkah #100 · ❤️ 19

📌 **KLM003** **NEGATIF** **SINYAL FRAUD**  Heuristik Lokal ✓ sesuai GT

Diagnosis saya cuma gastritis tanpa perdarahan, tapi ditagih tindakan angioplasti koroner + stent (PCI) ke BPJS. lur biaya mahal dan tidak sesuai diagnosis. Kecewa! #JKN #BPJSKesehatan

Langkah #200 · ❤️ 26

📌 **KLM004** **NEGATIF** **SINYAL FRAUD**  Heuristik Lokal ✓ sesuai GT

Saya tidak pernah menjalani operasi hemiarthroplasty panggul, tapi ditagihkan ke BPJS. Sangat kecewa dan dirugikan! #JKN #BPJSKesehatan

Langkah #300 · ❤️ 33

📌 **KLM005** **NEGATIF** **SINYAL FRAUD**  Heuristik Lokal ✓ sesuai GT

Saya tidak pernah menjalani operasi hemiarthroplasty panggul, tapi ditagihkan ke BPJS. Sangat kecewa dan dirugikan! #JKN #BPJSKesehatan

👍 40

KLM006 NEGATIF SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Saya tidak pernah menjalani operasi hemiarthroplasty panggul, tapi ditagihkan ke BPJS. Sangat kecewa dan dirugikan! #JKN #BPJSKesehatan 47	✓ sesuai GT
KLM007 NEGATIF SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Operasi kolesistektomi laparoskopik kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa! #JKN #BPJSKesehatan 8	✓ sesuai GT
KLM008 NEGATIF SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Operasi intubasi endotrakeal kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa! #JKN #BPJSKesehatan 15	✓ sesuai GT
KLM009 NEGATIF SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Operasi kolesistektomi laparoskopik kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa! #JKN #BPJSKesehatan 22	✓ sesuai GT
KLM010 NEGATIF SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Operasi intubasi endotrakeal kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa! #JKN #BPJSKesehatan 29	✓ sesuai GT
KLM011 NEGATIF SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Operasi kolesistektomi laparoskopik kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa! #JKN #BPJSKesehatan 36	✓ sesuai GT

KLM012 NEGATIF SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Operasi intubasi endotrakeal kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa! #JKN #BPJSKesehatan 43	✓ sesuai GT
KLM013 NEGATIF SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Resep insulin saya 24 pen sekali jalan, jauh berlebih dari kebutuhan. Rawan disalahgunakan. Kecewa! #JKN #BPJSKesehatan 50	✓ sesuai GT
KLM014 NEGATIF SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Resep insulin saya 30 pen sekali jalan, jauh berlebih dari kebutuhan. Rawan disalahgunakan. Kecewa! #JKN #BPJSKesehatan 11	✓ sesuai GT
KLM015 NETRAL SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Hari ini kontrol rutin ke RS Bahari Medika E untuk diabetes melitus tipe 2. Pengobatan sesuai jadwal, tidak ada catatan khusus. #JKN #BPJSKesehatan 18	✓ sesuai GT
KLM016 NEGATIF SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Tagihan BPJS saya identik persis dengan pasien lain: tanggal, diagnosis, dan biaya sama. Seperti rekam medis diklaim orang lain. Kecewa! #JKN #BPJSKesehatan 25	✓ sesuai GT
KLM017 NETRAL SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Hari ini kontrol rutin ke RSUD Giri Menang F untuk apendisitis akut. Pengobatan sesuai jadwal, tidak ada catatan khusus. #JKN #BPJSKesehatan 32	✓ sesuai GT

KLM018 NEGATIF SINYAL FRAUD Heuristik Lokal Dirawat 6 hari padahal indikasinya pneumonia, lama banget tanpa penjelasan medis, Kecewa dengan RS Aegis Medika A! #JKN #BPJSKesehatan 39	✓ sesuai GT
KLM019 NETRAL Heuristik Lokal Hari ini kontrol rutin ke RSUD Harapan D untuk infark miokard akut. Pengobatan sesuai jadwal, tidak ada catatan khusus. #JKN #BPJSKesehatan 46	✓ sesuai GT
KLM020 POSITIF Heuristik Lokal Alhamdulillah layananan JKN di RSUD Giri Menang F sangat baik dan cepat. Dirawat karena persalinan spontan, semuanya lancar, perawatnya ramah. Terima kasih BPJS! #JKN #BPJSKesehatan 7	✓ sesuai GT
KLM021 POSITIF Heuristik Lokal Alhamdulillah layananan JKN di RSUD Harapan D sangat baik dan cepat. Dirawat karena pneumonia, semuanya lancar, perawatnya ramah. Terima kasih BPJS! #JKN #BPJSKesehatan 14	✓ sesuai GT
KLM022 NETRAL Heuristik Lokal Hari ini kontrol rutin ke RS Aegis Medika A untuk hernia inguinalis. Pengobatan sesuai jadwal, tidak ada catatan khusus. #JKN #BPJSKesehatan 21	✓ sesuai GT
KLM023 POSITIF Heuristik Lokal Alhamdulillah layananan JKN di RSUD Giri Menang F sangat baik dan cepat. Dirawat karena kalkulus ginjal, semuanya lancar, perawatnya ramah. Terima kasih BPJS! #JKN #BPJSKesehatan 28	✓ sesuai GT

Log Reddit (Narasi & Diskusi Klaim)

24 Post

 KLM001 NEGATIF SINYAL FRAUD  Heuristik Lokal [Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Aegis Medika A Diagnosis saya cuma gastritis tanpa perdarahan, tapi ditagih tindakan angioplasti koroner + stent (PCI) ke BPJS. lur biaya mahal dan tidak sesuai diagnosis. Kecewa!  Komentar otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator. Langkah #1 •  13	 sesuai GT
 KLM002 NEGATIF SINYAL FRAUD  Heuristik Lokal [Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Aegis Medika A Diagnosis saya cuma gastritis tanpa perdarahan, tapi ditagih tindakan angioplasti koroner + stent (PCI) ke BPJS. lur biaya mahal dan tidak sesuai diagnosis. Kecewa!  Komentar otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator. Langkah #100 •  20	 sesuai GT
 KLM003 NEGATIF SINYAL FRAUD  Heuristik Lokal [Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Aegis Medika A Diagnosis saya cuma gastritis tanpa perdarahan, tapi ditagih tindakan angioplasti koroner + stent (PCI) ke BPJS. lur biaya mahal dan tidak sesuai diagnosis. Kecewa!  Komentar otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator. Langkah #200 •  27	 sesuai GT

**KLM004**

NEGATIF

SINYAL FRAUD

Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Cendana Medika C

Saya tidak pernah menjalani operasi hemiarthroplasty panggul, tapi ditagihkan ke BPJS. Sangat kecewa dan dirugikan!

 Komentor otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator.

Langkah #300 ·  34

 sesuai GT

**KLM005**

NEGATIF

SINYAL FRAUD

Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Cendana Medika C

Saya tidak pernah menjalani operasi hemiarthroplasty panggul, tapi ditagihkan ke BPJS. Sangat kecewa dan dirugikan!

 Komentor otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator.

 41

 sesuai GT

**KLM006**

NEGATIF

SINYAL FRAUD

Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Cendana Medika C

Saya tidak pernah menjalani operasi hemiarthroplasty panggul, tapi ditagihkan ke BPJS. Sangat kecewa dan dirugikan!

 Komentor otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator.

 48

 sesuai GT

**KLM007**

NEGATIF**SINYAL FRAUD**Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Bakti Husada B

Operasi kolesistektomi laparoskopik kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa!

Komentar otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator.

9

✓ sesuai GT

**KLM008**

NEGATIF**SINYAL FRAUD**Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Bakti Husada B

Operasi intubasi endotrakeal kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa!

Komentar otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator.

16

✓ sesuai GT

**KLM009**

NEGATIF**SINYAL FRAUD**Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Bakti Husada B

Operasi kolesistektomi laparoskopik kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa!

Komentar otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator.

23

✓ sesuai GT

**KLM010**

NEGATIF

SINYAL FRAUDHeuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Bakti Husada B

Operasi intubasi endotrakeal kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa!

 Komentor otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator.

 30

✓ sesuai GT

**KLM011**

NEGATIF

SINYAL FRAUDHeuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Bakti Husada B

Operasi kolesistektomi laparoskopik kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa!

 Komentor otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator.

 37

✓ sesuai GT

**KLM012**

NEGATIF

SINYAL FRAUDHeuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Bakti Husada B

Operasi intubasi endotrakeal kan paket sekali bayar, kok ditagih terpisah sampai tagihan ganda? Ribet dan kecewa!

 Komentor otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikator.

 44

✓ sesuai GT

**KLM013** **NEGATIF** **SINYAL FRAUD**  Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Bahari Medika E

Resep insulin saya 24 pen sekali jalan, jauh berlebih dari kebutuhan. Rawan disalahgunakan. Kecewa!

 Komentar otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikasi.

 5

✓ sesuai GT

**KLM014** **NEGATIF** **SINYAL FRAUD**  Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Bahari Medika E

Resep insulin saya 30 pen sekali jalan, jauh berlebih dari kebutuhan. Rawan disalahgunakan. Kecewa!

 Komentar otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikasi.

 12

✓ sesuai GT

**KLM015** **NEGATIF**  Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Bahari Medika E

Hari ini kontrol rutin ke RS Bahari Medika E untuk diabetes melitus tipe 2. Pengobatan sesuai jadwal, tidak ada catatan khusus.

 Komentar otonom: Noted, proses administrasi klaim memang mengikuti jadwal standar BPJS.

 19

X beda GT (Netral)

✓ sesuai GT

🚩 **KLM016** **NEGATIF** **SINYAL FRAUD**  Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RSUD Giri Menang F

Tagihan BPJS saya identik persis dengan pasien lain: tanggal, diagnosis, dan biaya sama. Seperti rekam medis diklaim orang lain. Kecewa!

💡 Komentar otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikasi.

♥ 26

✗ beda GT (Netral)

🚩 **KLM017** **NEGATIF**  Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RSUD Giri Menang F

Hari ini kontrol rutin ke RSUD Giri Menang F untuk apendisitis akut. Pengobatan sesuai jadwal, tidak ada catatan khusus.

💡 Komentar otonom: Noted, proses administrasi klaim memang mengikuti jadwal standar BPJS.

♥ 33

✓ sesuai GT

🚩 **KLM018** **NEGATIF** **SINYAL FRAUD**  Heuristik Lokal

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RS Aegis Medika A

Dirawat 6 hari padahal indikasinya pneumonia, lama banget tanpa penjelasan medis. Kecewa dengan RS Aegis Medika A!

💡 Komentar otonom: Sudah lapor ke BPJS? Kasus begini harus masuk antrean investigasi verifikasi.

♥ 40

🚩 KLM019 NEGATIF Heuristik Lokal

✖ beda GT (Netral)

[Diskusi] Pengalaman klaim JKN di RSUD Harapan D

Hari ini kontrol rutin ke RSUD Harapan D untuk infark miokard akut. Pengobatan sesuai jadwal, tidak ada catatan khusus.

💬 Komentar otonom: Noted, proses administrasi klaim memang mengikuti jadwal standar BPJS.

♥ 47

⚠️ **Kejujuran label:** simulasi sintetis, prevalensi oversampled (14%) — estimasi lapangan 3-7% (label estimasi literatur)

📄 seed 20260707 · vv2.1 · 0_feat 0.85 · y 0.1 · 300 langkah · model mistral-oasis:24b

🔥 Sentimen negatif ≠ bukti fraud — keluhan layanan murni (antrean, parkir, kebersihan) berfungsi sebagai *negative control*; sinyal tekstual dikonfirmasi silang dengan skor graf MHGSL melalui *late fusion* (Notion §3.3).

📄 Cetak PDF: klik tombol di header atau Ctrl+P → tujuan "Save as PDF" · aktifkan *Background graphics* agar warna kartu & chart tercetak optimal · format A4 landscape otomatis.

🌱 Integrasi proyek: tombol [Unduh HTML](#) menghasilkan file HTML mandiri (hosting statis / embed <i>frame</i> di React) · tombol [Unduh JSON](#) menghasilkan payload data bersih untuk membangun ulang UI dengan stack sendiri.

✅ Dashboard interaktif Aegis-JKN selesai dirender di output Colab.

📄 Untuk PDF: klik tombol 'Cetak / Simpan PDF' di header dashboard (atau Ctrl+P), lalu pilih tujuan 'Save as PDF'.

📄 Label kejujuran: simulasi sintetis, prevalensi oversampled (14%) — estimasi lapangan 3-7% (label estimasi literatur)

📄 Diekspor: dashboard-aegis-jkn-v2.1.html

📄 Diekspor: payload-aegis-jkn-v2.1.json

📄 Unduhan browser dipicu untuk kedua file.

🌱 Integrasi React : taruh HTML di folder public/, lalu <i>iframe src='/dashboard-aegis-jkn-v2.1.html' style={{width:'100%',height:'100vh',border:0}} />

🌱 Integrasi custom : import/swap payload JSON lalu bangun ulang UI (Chart.js/Recharts) dengan data yang sama — tanpa mengubah backend simulasi.